

관리자용 환경 구성·운영

다운로드부터 공용폰 설치, Tailscale 전송, 엑셀 관리까지

작성일: 2026년 10월 8일 · 대상: Android 12, Windows 11

처음 설치할 때의 순서

① GitHub 파일 다운로드 → ② Windows 수신기 설치 → ③ PC·공용폰에 Tailscale 설치 → ④ 공용폰 앱 설치 → ⑤ 주소·6자리 연결 코드 입력 → ⑥ 직원·태그 등록 → ⑦ 시험 전송.
앱 소스를 수정할 때만 뒤쪽의 Android Studio 개발환경 절차가 필요합니다.

구성과 준비물

공용 NFC 지원 안드로이드 공용폰(Android 12 기준), Windows 11 PC, Wi-Fi, 데이터 전송 가능한 USB 케이블, NFC 스티커를 준비합니다. 일반 충전 전용 케이블로는 ADB 연결이 안 됩니다. PC는 항상 켜 둘 필요가 없습니다. PC가 꺼져 있으면 근태 기록은 공용폰에 남습니다.

공용폰은 스티커를 읽어 내부 SQLite 데이터베이스에 기록합니다. PC 수신기는 기록을 받아 자체 데이터베이스에 저장하고 월별 XLSX를 생성합니다. 통신은 같은 Tailscale 네트워크 안에서만 사용합니다. 일반 인터넷으로 포트를 공개하거나 공유기 포트포워딩을 할 필요가 없습니다.

근태 엑셀은 다음 세 열만 사용합니다.

직원이름	시간	출근인지 퇴근인지
김직원	2026-10-08 09:00:00	출근
김직원	2026-10-08 18:00:00	퇴근

표의 값은 설명용 예시입니다. 시간은 한국 시간이며 엑셀 날짜/시간 값으로 저장됩니다. 직원 식별값, 전송 확인, 정정 이력은 내부 DB에서 관리합니다.

GitHub에서 파일 받기

- 권한이 있는 GitHub 계정으로 로그인합니다.
- alwosk/nfc-reader-app 저장소를 엽니다. 404가 보이면 로그인 계정·저장소 접근 권한을 확인하세요. 저장소는 비공개입니다.
- ‘Code’ → ‘Download ZIP’을 선택합니다.
- 다운로드한 ZIP을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 ‘압축 풀기’를 선택합니다.
- 압축을 푼 프로젝트 폴더를 예를 들어 C:\AttendanceReceiver로 옮깁니다. 이 경로는 예시이며 실제 폴더를 기억해 두세요.
- dist 폴더에서 APK, PDF 설명서, PC 수신기 ZIP을 확인합니다. PC 프로그램은 프로젝트의 pc 폴더에서도 실행할 수 있습니다.

직원 개인 폰용 앱은 없습니다. 스티커는 관리자가 공용폰에 등록해 지급합니다. GitHub에 실제 근태 엑셀, DB, 직원 이름 목록, 내부 연결 정보를 올리지 마세요.

Windows 수신 프로그램 설치

3.1 Python 설치

- Python 공식 Windows 다운로드에서 Python 3.14의 Windows 설치 프로그램을 다운로드합니다. Python 3.12 이상을 사용할 수 있으며, 이미 3.14가 설치되어 있으면 재설치하지 않아도 됩니다. 설치 시 Tcl/Tk 및 tkinter 구성 요소를 포함합니다.
- 실행 후 ‘Add python.exe to PATH’를 선택하고 ‘Install Now’를 누릅니다. Python Launcher도 설치합니다.
- 설치가 끝나면 시작 메뉴에서 ‘터미널’을 열고 아래 명령을 입력합니다.

```
py -3 --version
```

Python 3.14.x처럼 3.12 이상 버전이 표시되면 준비됐습니다. 명령을 못 찾으면 터미널을 다시 열거나 설치 프로그램에서 Launcher 설치 여부를 확인하세요.

3.2 수신기 설치와 실행

1. 프로젝트의 pc 폴더를 엽니다. ZIP 내부에서 바로 실행하지 말고 먼저 압축을 풀어야 합니다.
2. install.cmd를 두 번 클릭합니다. 설치 스크립트는 py -3으로 설치된 Python 3을 찾고, 없으면 python 명령을 사용합니다. 인터넷에 연결된 상태에서 필요한 엑셀 라이브러리를 설치합니다.
3. 'Installation complete'가 나오면 아무 키나 눌러 창을 닫습니다. 오류가 나면 마지막 오류 내용을 확인하고 다시 설치하세요.
4. start.cmd를 두 번 클릭합니다. '근태 수신기' 창이 열립니다.

최초 설치에 개발용 Android Studio는 필요하지 않습니다. 설치 시 Windows 로그인 후 백그라운드 자동 실행도 등록됩니다. 창을 닫아도 수신과 엑셀 생성은 계속됩니다. 작업표시줄 오른쪽 알림 영역(숨겨진 아이콘 표시)에 있는 체크 표시 아이콘에서 설정을 다시 열거나 완전히 종료할 수 있습니다. start.cmd를 다시 실행해도 기존 설정 창이 열리며 수신기가 중복 실행되지 않습니다.

PC와 공용폰을 Tailscale로 연결

1. PC에서 Tailscale Windows 다운로드를 설치하고 로그인합니다.
2. 공용폰의 Google Play에서 Tailscale을 설치합니다. 같은 조직/네트워크(tailnet)에 참여하는 계정으로 로그인합니다.
3. 공용폰에서 VPN 연결 요청을 허용하고 Tailscale 연결 스위치를 켭니다.
4. PC와 공용폰가 Tailscale 장치 목록에 표시되는지 확인합니다.
5. 각 기기에 표시되는 100.x.x.x 형태의 IPv4 주소를 메모합니다. PC 주소와 공용폰 주소를 혼동하지 마세요.
6. PC 수신기에서 'Tailscale 주소 찾기'를 누릅니다. 자동으로 찾지 못하면 PC 주소를 직접 입력합니다.
7. '설정 저장'을 누릅니다. 잠시 후 '백그라운드 수신 중' 상태를 확인합니다. Windows 로그인 직후 Tailscale이 아직 준비되지 않았다면 자동으로 다시 연결합니다.

이 앱은 PC의 Tailscale IPv4 주소에만 바인딩합니다. 192.168..., 일반 공인 IP, 0.0.0.0은 입력하지 않습니다. 같은 tailnet에 있다는 것 외에 Tailscale 접근 정책에서도 공용폰→PC의 TCP 8765가 허용돼야 합니다. 기존 사내 정책이 있다면 담당자에게 이 경로만 허용하도록 요청하세요.

4.1 Windows 방화벽 설정이 필요한 경우

PC가 수신 중인데 연결되지 않으면 Windows 방화벽에 공용폰만 허용합니다.

1. 시작 메뉴에서 'PowerShell'을 검색하고 '관리자 권한으로 실행'을 선택합니다.
2. 아래 예시의 폴더 경로와 두 IP를 실제 값으로 바꿉니다. 공용폰 주소는 PhoneIP, PC 주소는 PcIP입니다.

```
cd C:\AttendanceReceiver\pc
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\allow-tailscale.ps1 -PhoneIP 100.100.20.31 -PcIP 100.100.20.30
```

이 스크립트는 PC의 TCP 8765에 대해 해당 공용폰 주소에서 들어오는 연결만 허용합니다. 시스템 전체 방화벽을 끄지 않습니다. ExecutionPolicy 옵션은 이 프로세스에만 적용됩니다. 이미 같은 규칙을 만들었다면 반복 실행할 필요가 없습니다.

제거하려면 관리자 PowerShell에서 다음을 실행합니다.

```
Get-NetFirewallRule -DisplayName 'Attendance via Tailscale' | Remove-NetFirewallRule
```

Tailscale 기기 승인·키 만료 정책에 따라 재로그인이 필요할 수 있습니다. 매일 PC 수신 상태를 확인하세요.

공용폰에 앱 설치하기

5.1 방법 A: APK 직접 설치

1. dist/attendance-v0.3.0.apk 파일을 USB 파일 전송 등으로 공용폰의 Download 폴더에 복사합니다.
2. 공용폰의 파일 앱에서 APK를 엽니다.

3. 요청되면 해당 파일 앱에 ‘알 수 없는 앱 설치’ 또는 ‘이 출처 허용’을 겁니다.
4. ‘설치’ 후 ‘출퇴근’을 엽니다. 설치 완료 후 출처 허용을 다시 꺼도 됩니다.

이 배포는 실기기 시험용 v0.3.0입니다. APK 빌드는 확인하더라도 실제 NFC 인식·배터리 정책은 공용폰에서 시험해야 합니다. 운영 투입 전 마지막 장의 확인표를 완료하세요.

5.2 방법 B: USB·ADB로 설치

ADB는 PC에서 안드로이드 기기를 제어하는 도구입니다. 아래 단계를 차례대로 진행합니다.

1. PC에서 Android SDK Platform-Tools 공식 페이지의 Windows ZIP을 받습니다.
2. 압축을 풀어 예를 들어 C:\platform-tools에 둡니다. 이 폴더 안에 adb.exe가 있어야 합니다.
3. 공용폰에서 ‘설정’ → ‘휴대폰 정보’ → ‘소프트웨어 정보’의 ‘빌드 번호’를 여러 번 눌러 개발자 옵션을 겁니다. 메뉴가 다르면 설정 검색을 사용합니다.
4. ‘개발자 옵션’ → ‘USB 디버깅’을 겁니다.
5. 데이터 케이블로 PC와 공용폰을 연결합니다. 공용폰 잠금을 풀고 USB 용도를 ‘파일 전송’으로 선택합니다.
6. 공용폰에 ‘USB 디버깅을 허용하시겠습니까?’가 뜨면 현재 신뢰하는 PC인지 확인하고 허용합니다.
7. PowerShell에서 다음을 실행합니다. APK 경로는 실제 저장 위치로 바꿉니다.

```
cd C:\platform-tools
.\adb.exe devices
.\adb.exe install -r "C:\AttendanceReceiver\dist\attendance-v0.3.0.apk"
```

adb devices의 기기 번호 옆에 device가 나오면 연결됐습니다. 설치 명령 끝에 Success가 나오면 성공입니다.

- unauthorized: 공용폰 잠금을 풀고 디버깅 허용 창을 확인합니다.
- 목록이 비어 있음: 케이블·USB 포트·파일 전송 모드를 바꾸고 Windows 장치 관리자에서 드라이버 상태를 확인합니다. 드라이버는 LG 공식 지원 자료를 사용하세요.
- offline: 케이블을 다시 연결하고 adb kill-server, adb start-server 후 확인합니다.
- 여러 기기: adb -s 기기번호 install -r 경로로 대상을 지정합니다.
- INSTALL_FAILED_UPDATE_INCOMPATIBLE: 서명이 다른 APK입니다. 바로 앱을 지우지 말고 백업·전송 여부를 먼저 확인하세요.

ADB는 실제 하드웨어 충전 제한을 모든 기기에 공통으로 설정하는 도구가 아닙니다. dumsys battery의 시험용 값 변경을 충전 제한으로 안내하지 않습니다.

공용폰 초기 설정

1. 공용폰의 날짜·시간을 자동 설정하고 시간대가 서울인지 확인합니다. 기록은 공용폰 시계를 기준으로 생성됩니다.
2. 설정에서 NFC를 검색해 겁니다. 앱을 열고 화면 잠금을 해제한 상태에서 사용합니다.
3. 앱 우측 상단 ≡ 메뉴를 열고 ‘관리자’를 누릅니다. 처음에는 6자리 이상 숫자 PIN을 두 번 입력합니다. PIN을 따로 안전하게 보관하세요.
4. ‘≡ 메뉴 → 관리자’ → ‘PC 연결 설정’을 엽니다.
5. PC 수신기에 표시된 http://100.x.x.x:8765 주소를 입력합니다. https로 바꾸지 않습니다. 통신은 Tailscale 암호화 터널 안에서 사용합니다.
6. PC 수신기에서 ‘새 연결 코드’를 누릅니다. 화면에 표시된 숫자 6자리를 공용폰에 입력하고 ‘연결’을 누릅니다. 코드는 5분 동안 한 번만 사용할 수 있습니다. 만료되거나 여러 번 틀렸다면 PC에서 새 코드를 발급합니다.
7. 공용폰에 ‘PC 연결 완료’와 연결 알림이 표시되는지 확인합니다. 이후에는 코드를 다시 입력하지 않고 자동 연결됩니다. 기존에 연결한 PC는 업데이트 후에도 연결 정보가 유지됩니다.
8. 공용폰의 배터리 설정에서 출퇴근과 Tailscale이 과도하게 제한되지 않도록 확인합니다. 제조사 메뉴 이름은 기기 상태에 따라 다릅니다.

공용폰은 앱 화면을 열어두면 화면 꺼짐을 방지합니다. 전원 재시작 뒤에는 Tailscale과 출퇴근 앱을 직접 열어 정상 연결을 확인하세요. 앱 강제 종료·VPN 중지·절전 상태에서는 PC 요청 응답이 지연될 수 있습니다. 강제 종료 후 자동 복구를 보장하지 않습니다.

직원·스티커·기록 관리

7.1 직원 등록과 분실 처리

‘≡ 메뉴 → 관리자’ → ‘직원 / 스티커 등록’에서 이름을 입력한 후 태그합니다. 같은 이름으로 다른 스티커를 등록하면 같은 직원에 추가됩니다. 동명이인은 이름을 구분해 입력하세요. 직원 이름을 변경하는 기능은 이 버전에 없습니다.

‘등록된 태그 해제’에서 분실 태그를 선택해 해제합니다. 근태 기록은 삭제되지 않습니다. 새 스티커를 같은 직원 이름으로 등록합니다. 퇴사자는 연결된 태그를 모두 해제하세요.

7.2 출퇴근과 정정

출근/퇴근 버튼 선택 후 30초 안에 태그합니다. 하루 한 번씩만 기록하며 자정 넘기는 근무는 지원 범위 밖입니다.

‘최근 기록 / 시간 정정’에서 최근 100건 중 기록을 선택합니다. 같은 날짜 안에서 시각과 정정 사유를 입력합니다. 입력 형식은 2026-10-08T09:00:00입니다. 출근은 퇴근보다 빨라야 합니다. 정정 기록은 다음 전송 시 PC에 반영됩니다.

빠뜨린 기록은 ‘누락 기록 수동 입력’에서 등록된 직원 이름, 날짜·시각, 출근/퇴근, 사유를 입력합니다. 수동 입력은 관리자가 사실관계를 확인한 뒤 사용합니다. 이 버전은 기존 기록의 날짜·출퇴근 구분 변경이나 삭제를 제공하지 않습니다. 그런 오류는 운영 투입 전에 별도로 처리 방식을 정해야 합니다.

PIN을 잊었을 때 앱 삭제로 해결하지 마세요. 먼저 PC로 기록이 모두 전송됐는지 확인하고 관리자에게 복구를 요청하세요. 이 버전에는 PIN 재설정·직원 명부 자동 복원 기능이 없습니다.

세 가지 전송 방법

방법	동작
공용폰에서 요청	상단 ≡ 메뉴의 ‘PC로 지금 전송’을 누르면 미전송 기록을 보냅니다. PC 수신기와 양쪽 Tailscale이 켜져 있어야 합니다.
PC에서 요청	‘단말에 지금 전송 요청’을 누르면 요청을 PC DB에 보관합니다. 공용폰 연결 서비스가 보통 10초 간격으로 확인하고 미전송 기록을 보냅니다.
자동 전송	공용폰 연결 서비스가 실행 중이면 약 1시간마다 전송합니다. 정확한 시각은 보장하지 않습니다.

PC가 꺼져 있으면 공용폰에 미전송으로 남습니다. 연결이 복구되면 자동 주기 또는 수동 요청으로 전송합니다. PC는 DB 저장을 마친 뒤 확인 응답을 보내고, 공용폰은 그 후 미전송 표시를 지웁니다. 응답이 유실돼 다시 보내도 기록 ID로 중복을 막습니다. 공용폰 원본 기록은 전송 성공 후에도 자동 삭제하지 않습니다.

PC 요청은 폰을 원격으로 깨우거나 앱을 강제 실행하는 기능이 아닙니다. 응답이 없으면 공용폰을 켜고 앱과 Tailscale을 확인하세요. ‘전체 기록 재전송 준비’는 PC DB를 복구하거나 누락을 확인할 때 사용합니다. 같은 PC DB로 다시 보내도 중복되지 않습니다.

근태 엑셀 확인

9.1 저장 폴더 변경

PC 수신기 설정 창의 ‘엑셀 저장 폴더’에서 ‘폴더 변경’을 누르고 원하는 폴더를 선택합니다. 선택한 경로는 저장되어 재실행 후에도 유지됩니다. 알림 영역의 ‘근태 엑셀 폴더’도 새 위치를 엽니다.

새 폴더에는 DB의 전체 근태 기록을 기준으로 월별 XLSX를 다시 생성합니다. 이전 폴더의 파일은 그대로 남습니다. 같은 이름의 월별 파일은 자동 갱신되므로 편집본은 다른 이름으로 보관하세요. DB와 연결 설정의 위치는 바뀌지 않습니다. 외장 드라이브나 네트워크 폴더를 선택했다면 연결되어 있고 쓰기 권한이 있어야 합니다. 경로를 사용할 수 없어도 DB 수신은 계속되고 엑셀 생성은 재시도합니다.

9.2 월별 파일 열기

PC 수신기에서 '근태 엑셀 폴더 열기'를 누르거나 알림 영역 아이콘의 '근태 엑셀 폴더'를 선택합니다. 파일 이름은 근태기록_2026-10.xlsx와 같습니다. 기록이 없는 달에는 파일을 만들지 않습니다.

수신기는 창이 닫혀 있어도 약 10초마다 월별 엑셀을 자동으로 갱신합니다. 엑셀을 열어둬서 파일이 잠겼다면 닫아주세요. 잠시 후 자동 갱신됩니다. 그동안에도 기록 수신은 계속됩니다. 엑셀 다시 만들기, 다른 양식에 넣기, DB 백업 버튼은 제공하지 않습니다.

생성된 엑셀을 직접 수정하면 다음 갱신 때 덮어씁니다. 분석·편집은 복사본에서 하고 원본 근태 정정은 공용폰 관리자 메뉴에서 합니다.

백그라운드 실행·업데이트

10.1 Windows 로그인 후 자동 실행

install.cmd를 실행하면 시작프로그램에 등록됩니다. 설정 화면의 'Windows 로그인 시 백그라운드 자동 실행'을 해제하면 등록이 해제되고, 다시 체크하면 등록됩니다. PC가 로그인 화면에만 있으면 실행되지 않습니다.

시작프로그램은 창이나 명령 프롬프트를 띄우지 않고 실행됩니다. 최초 연결 설정이 없다면 설정 창을 표시합니다. Tailscale이 늦게 켜져도 10초 간격으로 연결을 재시도합니다.

설정 창의 X 버튼은 창만 숨깁니다. 프로그램을 종료하려면 작업표시줄 알림 영역의 아이콘을 우클릭하고 '완전히 종료'를 선택합니다. start.cmd를 다시 실행하면 설정 창을 다시 열 수 있습니다. 프로그램 폴더를 옮겼다면 install.cmd를 다시 실행해 자동 실행 경로를 갱신하세요.

10.2 이번 버전으로 업데이트

1. 기존 수신기를 완전히 종료합니다. 구버전은 창을 닫고 종료를 확인합니다.
2. 새 PC 수신기 ZIP을 압축 해제하고 install.cmd를 실행합니다. 알림 영역 기능에 필요한 라이브러리를 설치하고 시작프로그램을 갱신합니다.
3. start.cmd로 설정 창을 열어 기존 기록과 PC 주소가 유지되는지 확인합니다.
4. 새 APK를 기존 앱 위에 설치합니다. 앱 이름은 '출퇴근'으로 바뀌지만 같은 앱이므로 기록과 직원 등록 정보가 유지됩니다. 앱을 먼저 삭제하지 마세요.
5. 이미 연결한 단말은 다시 연결할 필요가 없습니다. 새로 연결할 때만 6자리 코드를 발급합니다.

10.3 데이터 위치와 APK 서명

신규 PC 설치의 데이터 폴더는 %LOCALAPPDATA%\AttendanceReceiver입니다. 이전 버전 데이터 폴더가 있으면 기존 위치를 그대로 사용합니다. 프로그램 파일을 교체해도 데이터는 유지됩니다. config.json은 내부 연결 정보를 포함하므로 외부에 공유하지 마세요.

현재 APK는 같은 debug 서명으로 배포한 시험판입니다. 관리자 소유 운영 서명 키로 바꿀 때는 업데이트·데이터 이전 계획이 필요합니다. 다른 키로 빌드한 APK의 설치 오류를 해결하려고 앱을 삭제하지 마세요. 미전송 기록은 공용폰에만 있으므로 기기 초기화 전에 전송을 완료해야 합니다.

장시간 충전 시 공용폰가 뜨거워지거나 배터리가 부족하면 사용을 중지하고 점검하세요. 통풍이 되는 거치 환경을 사용하고 기기가 제공하는 배터리 보호 기능이 있는지 확인합니다.

소스를 수정할 때: 개발환경 만들기

일반 운영만 하면 이 장은 건너뛰어도 됩니다.

1. Android Studio 공식 다운로드에서 Windows용 설치 프로그램을 받습니다.
2. 설치 마법사에서 Android SDK와 기본 구성 요소를 설치합니다. IDE에 포함된 JDK를 사용합니다.
3. 'Open'을 선택하고 다운로드한 프로젝트의 android 폴더를 엽니다.
4. Gradle 동기화를 기다립니다. SDK Manager에서 Android SDK Platform 35, Build-Tools 35.0.0을 설치하고 라이선스에 동의합니다.
5. 설정의 Gradle JDK는 17 이상으로 선택합니다. 이 프로젝트는 Java로 작성돼 있으며 AGP 8.9.2 / Gradle 8.13을 사용합니다.
6. 공용폰을 ADB 절차로 연결하고 실행 대상으로 선택한 뒤 Run을 누릅니다.

7. APK만 만들려면 Android Studio의 APK 빌드 메뉴를 사용하거나 프로젝트 android 폴더에서 실행합니다.

```
.\gradlew.bat assembleDebug
```

생성 위치는 android\app\build\outputs\apk\debug\app-debug.apk입니다. local.properties의 SDK 경로는 각 PC에 맞게 생성하며 GitHub에 올리지 않습니다.

PC 수신기를 수정하려면 pc 폴더의 Python 파일을 편집합니다. 프로젝트 루트에서 아래 검증을 실행합니다.

```
.\pc\venv\Scripts\python.exe -m unittest discover -s tests -v
```

설명서 원본은 docs/employee.typ, docs/admin.typ입니다. Typst를 설치하고 Noto Sans CJK KR 폰트가 있는 환경에서 컴파일합니다.

```
typst compile docs/employee.typ dist/employee-guide.pdf
```

```
typst compile docs/admin.typ dist/admin-guide.pdf
```

운영 전 확인표

- [] 공용폰에서 NFC 스티커 등록·출근·퇴근이 각각 성공하고 이름·시각이 맞는다.
- [] 연속 태그와 같은 구분의 재태그가 중복 행을 만들지 않는다.
- [] PC를 끈 상태에서 기록한 뒤 PC를 켜고 전송하면 누락 없이 들어온다.
- [] 공용폰 전송 버튼과 PC 요청 버튼이 모두 작동한다.
- [] 전송 도중 Wi-Fi를 끊었다가 재시도해도 PC 기록이 중복되지 않는다.
- [] 엑셀을 열어둔 상태에서도 PC DB에 기록이 수신되고, 파일을 닫으면 엑셀이 자동 갱신된다.
- [] 누락 입력·시간 정정이 다음 전송과 엑셀에 반영된다.
- [] 공용폰 재부팅 뒤 앱·Tailscale을 다시 열어 연결된다.
- [] Windows 재로그인 뒤 수신기가 자동 실행된다.
- [] 설정 창을 닫아도 수신·엑셀 갱신이 계속되고 알림 영역에서 다시 열 수 있다.
- [] 엑셀 저장 폴더를 변경한 뒤 재실행해도 새 위치에 월별 파일이 생성된다.
- [] 앱 상단 ≡ 메뉴에서만 관리자·전송·연결 상태가 표시되고, 태그 안내는 버튼 아래에 표시된다.
- [] 새 단말 연결 시 6자리 코드로 연결되고 같은 코드를 다시 사용할 수 없다.

삼성윌렛은 별도 실기기 호환성 확인 전까지 이 확인표의 스티커를 대체하지 않습니다.